Le cahier des charges technique : description fonctionnelle et technique

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Expression des besoins et objectifs **3**

A. Rôle du donneur d'ordres dans l'expression des besoins 3

B. Définir des objectifs quantitatifs et qualitatifs....4

C. Rôle du maître d'œuvre dans l'expression des besoins 5

II. Exercice : Quiz **7**

III. Traduction des besoins en contraintes techniques **8**

A. Contraintes techniques et fonctionnelles 8

B. Traduire les besoins en contraintes techniques 10

C. Autres contraintes 11

IV. Exercice : Quiz **11**

V. Hiérarchiser les contraintes techniques et les ressources à mobiliser **12**

A. Rationaliser le projet en priorisant les contraintes....12

B. Évaluer les dépendances et les risques de contraintes 13

VI. Exercice : Quiz **15**

VII. Essentiel **16**

VIII. Auto-évaluation **16**

A. Exercice 16

B. Test....17

Solutions des exercices **18**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Expression des besoins et objectifs

Contexte

Le cahier des charges permet de définir un périmètre d'intervention pour chacun des intervenants. La répartition des tâches se base principalement sur les descriptions fonctionnelles et techniques inscrites dans le cahier des charges.

Ces descriptions sont formalisées à partir du besoin et des objectifs exprimés par le donneur d'ordres.

C'est au Maître d'OEuvres (MOE), qui dispose d'une expertise, de traduire les besoins du maître d'ouvrage (MOA) en contraintes techniques et fonctionnelles. C'est un exercice qui demande de la pédagogie et une bonne communication entre intervenants.

Pour que le projet soit réalisé dans le budget et le temps imparti, nous allons insister sur la hiérarchisation des contraintes. La rédaction d'un cahier des charges est un exercice d'équipe qui implique de faire des compromis !

L'objectif ici est de maîtriser la formalisation d'un cahier des charges sur le plan technique et fonctionnel à partir du besoin exprimé.

A. Rôle du donneur d'ordres dans l'expression des besoins

L'expression du besoin est un élément absolument essentiel à la réalisation d'un cahier des charges. Elle peut être directement intégrée au cahier des charges. Il arrive aussi qu'elle fasse l'objet d'un document à part.

Dans un **document à part**, l'expression des besoins permet au donneur d'ordres de concrétiser ses besoins liés au projet. Il est d'ailleurs recommandé de rédiger une expression du besoin avant de prendre contact avec des prestataires ou de présenter le projet en interne.

C'est un format idéal pour les entreprises qui n'ont pas les ressources humaines en interne nécessaires pour la rédaction d'un cahier des charges complet.

L'expression du besoin doit tout de même être **formalisée à l'écrit**. Faites synthétique, concis, l'expression de votre besoin devrait tenir en quelques pages.

Contrairement au cahier des charges, l'expression du besoin n'a pas de valeur contractuelle.

L'expression du besoin est par défaut ouverte aux changements. C'est un format qui permet aux intervenants que vous sollicitez d'être force de proposition.

La formalisation de l'expression du besoin ne dispense pas de la rédaction d'un cahier des charges techniques et fonctionnel. L'expression du besoin permet **d'introduire le cahier des charges** et de donner de la matière aux contributeurs et rédacteurs de ce dernier.

Côté donneur d'ordres, l'expression du besoin fait office d'étude préalable, elle permet de prendre du recul sur le projet souhaité, elle incite à la réflexion et aide à évaluer la faisabilité du projet.

L'expression du besoin est généralement pilotée par le MOA, le chef de projet ou AMOA (Assistant à la maîtrise d'ouvrage) va formaliser l'expression du besoin et la diffuser aux différents intervenants.

Le AMOA est la clé de voûte du projet, de sa définition à son suivi. Il a une excellente compréhension du métier et de la cible. Il a une vision complète du projet lui permettant de communiquer efficacement avec l'intégralité des intervenants, de comprendre les contraintes techniques et fonctionnelles.

Le **chef de projet** est généralement un profil interne. Si vous n'avez pas de profil idéal en interne, faites appel à un chef de projet prestataire qui ait une bonne connaissance de votre métier ! Il pourrait apporter un regard neuf et pertinent sur votre projet.

Dans le cahier des charges, l'expression du besoin offre une vue d'ensemble des **spécificités attendues et des objectifs à atteindre.**

On différencie les spécificités techniques (Hébergement, Sécurité, Base de donnée, architecture, API) des spécificités fonctionnelles (interface front-office, interface back-office).

Le MOA va pouvoir énumérer ses attentes techniques et fonctionnelles, le chef de projet l'assiste dans la formalisation des attentes.

Dans l'expression du besoin, le client a souvent du mal à préciser et à énumérer ses attentes fonctionnelles et techniques. C'est au MOE de **traduire les attentes** du client en spécificités et contraintes précises à l'aide de son expertise.

B. Définir des objectifs quantitatifs et qualitatifs

Le donneur d'ordres doit pouvoir exprimer très précisément et clairement les objectifs liés au projet. Pour cela, nous allons distinguer les objectifs quantitatifs des objectifs qualitatifs.

Les objectifs quantitatifs sont liés aux volumes, aux chiffres à atteindre sur une période précise.

Les objectifs qualitatifs sont plus difficiles à évaluer, ils ne s'expriment pas en chiffres. Il vont faire référence à des objectifs d'image ou de comportement par exemple.

Par exemple, pour un projet d'application mobile autour de l'épargne :

- Les objectifs quantitatifs :
  - Le trafic mensuel attendu sur l'application,
  - Le volume de création de nouveaux comptes tous les mois,
  - Le nombre d'abonnements premium vendus tous les mois.
- Les objectifs qualitatifs :
  - Améliorer l'expérience de navigation pour l'utilisateur,
  - Créer une communauté d'utilisateurs,
  - Renforcer la confiance du client vis à vis de la marque.

Le MOA a tout intérêt à développer explicitement ses objectifs quantitatifs et qualitatifs. Ils permettront de donner du sens à l'action, de contribuer à la motivation et d'évaluer le projet finalisé.

Veillez surtout à ce que vos objectifs soient **SMART**, c'est à dire :

- **Spécifiques** : votre objectif doit désigner une action précise « *Augmenter le nombre d'inscrits* ».
- **Mesurables** : votre objectif doit être quantifiable, mesurable « *Augmenter le nombre d'inscrits de 30 %* ».
- **Atteignables** : les étapes, les moyens pour arriver à votre objectif doivent être explicités « *Augmenter le nombre d'inscrits de 30 % grâce à un système de parrainage* ».
- **Réalistes** : votre objectif doit être réaliste, en termes financiers, de ressources humaines, de temps. Sans cela, vous risquez de démotiver votre équipe. Éviter ainsi « *Devenir leader mondial en 6 mois* ».
- **Temporels** : donnez une deadline précise à votre objectif « *Augmenter le nombre d'inscrits de 30 % sur les 6 prochains mois grâce à un système de parrainage* ».

Dans la réalité du cahier des charges, le MOA va exprimer ses objectifs de façon informelle. C'est donc au chef de projet et au MOE de formaliser des objectifs SMART.

La clarification de ces objectifs va aider à définir le périmètre du projet et aidera le chef de projet à l'évaluation des performances.

Le chef de projet va d'ailleurs souvent plus loin avec la définition de **KPI** (Key Performance Indicator) à partir des objectifs. Les KPI lui permettent de suivre précisément les performances de la solution livrée.

Parmi les KPI les plus courants, on retrouvera : le nombre de visiteurs, le taux de rebond, le nombre de pages vues, le panier moyen, le nombre de conversions, le taux de clics, le temps de chargement d'une page, etc.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

C. Rôle du maître d'œuvre dans l'expression des besoins

Le **Maître d'OEuvres** (MOE) a un rôle essentiel dans la formalisation des besoins.

Le MOA exprime ses besoins, le MOE approfondit et transforme ces besoins en spécificités techniques et fonctionnelles précises.

Comme pour le reste de la réalisation du cahier des charges, l'expression des besoins est un travail d'équipe ! Alors, qu'est-ce que le MOE peut concrètement apporter au moment de l'expression des besoins ?

Pour donner une base solide au projet et assurer une collaboration parfaite entre intervenants, vous pouvez organiser un **workshop** autour de l'expression des besoins.

Partez de ce que vous a exprimé de façon informelle le MOA pour développer des spécificités techniques et fonctionnelles précises.

Par exemple, partons de l'expression du besoin suivante : « *J'aimerai avoir un site marchand qui permette à nos clients de découvrir nos produits et de les acheter* ».

Les intervenants vont pouvoir mettre à profit leur expérience pour questionner le client et concrétiser le projet petit à petit.

Sur la **conception d'une fiche produit** pour un site e-commerce, on peut ainsi imaginer les questions d'approfondissement suivantes :

- Combien de visuels produits voulez-vous afficher sur chaque page produit ? Sous quel format ?
- Vos produits devront-ils être divisés en catégories, sous catégories ? Lesquelles ?
- Quels sont les champs et contenus à prévoir sur la fiche produit ? Selon quel degré d'importance ?
- Comment envisagez-vous la gestion des stocks sur le backoffice ? Le stock apparaît-il sur la fiche produit ?
- Peut-on ajouter le produit à une liste de favoris ? Peut-on demander de recevoir une alerte en cas de produit en rupture de stock ?
- Peut-on vérifier le niveau de stock en magasin ? Venir chercher son colis en magasin ? À quelles conditions ?

Dans un premier temps, vous remarquerez qu'on se concentre sur les **spécificités fonctionnelles** qui sont souvent les plus faciles à exprimer pour le MOA.

Pour illustrer les spécificités fonctionnelles, on peut imaginer créer en direct une maquette fonctionnelle avec l'aide du web designer ou concepteur d'interface.

On désigne par **maquette fonctionnelle ou wireframe** la représentation schématique d'une interface. On se concentre sur la structure des pages, les zones à prévoir, l'emplacement des fonctionnalités.

Au stade de la maquette fonctionnelle on ne se soucie pas de la forme ou des contenus précis. On utilise des textes fictifs comme le *Lorem Ipsum* en attendant les contenus finaux.

Le wireframe permet aussi de formaliser la structure du site, les pages nécessaires, leurs relations, le parcours client, etc.

Vous pouvez réaliser vos wireframes à la main ou à l'aide d'outils collaboratifs comme Balsamiq Mockups, Adobe XD ou encore Axure RP.

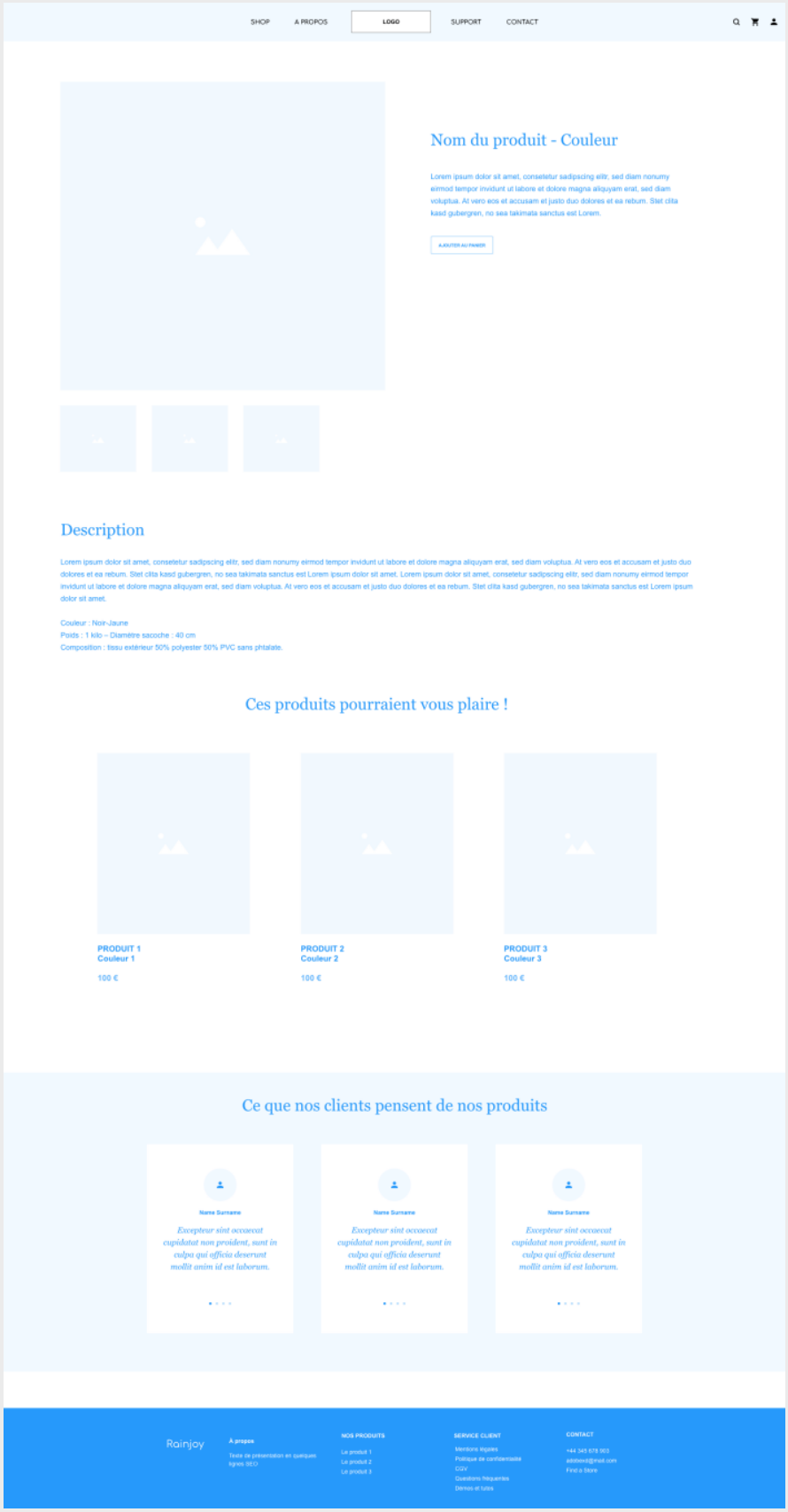
Pour illustrer la structure du site ou de l'application attendu, on réalise un sitemap. Utilisez des outils de mindmaps comme Coggle ou Mindmeister pour la mise en forme de votre sitemap.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

Exemple de maquette wireframe pour une page produit

Exemple d'illustration du sitemap



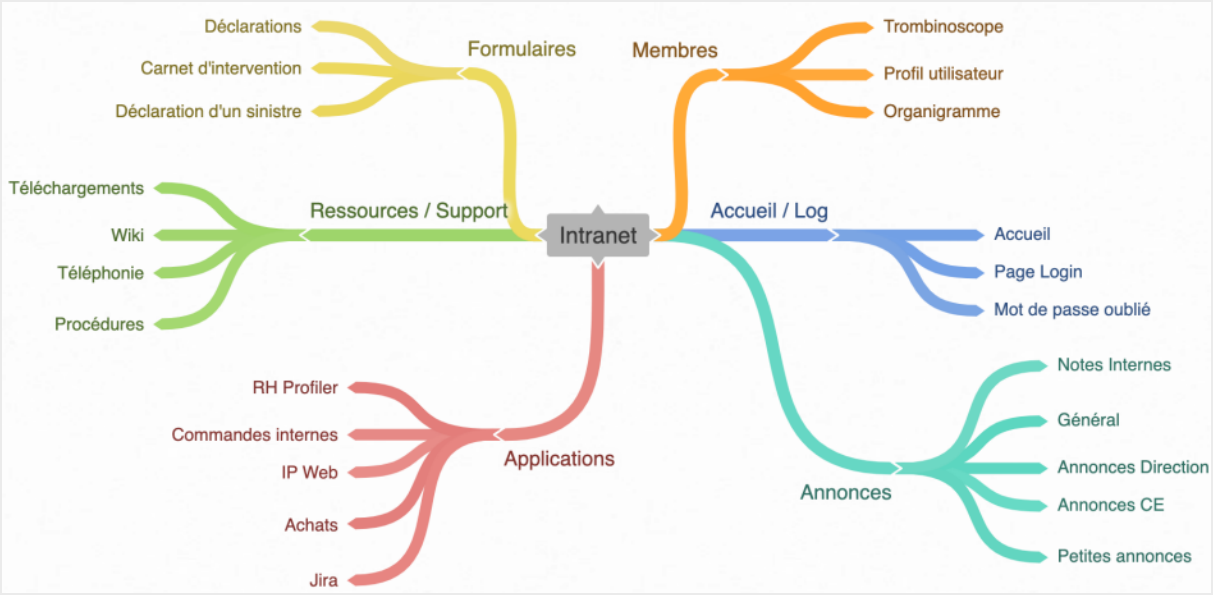
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Commencer par les spécificités fonctionnelles permet de clarifier les bases du projet et **d'anticiper les contraintes techniques** qui sont rarement précisément identifiées par le donneur d'ordres.

Dans votre gestion de projet, ne faites pas l'erreur de ne pas connecter les fonctionnalités techniques aux contraintes fonctionnelles.

De la même façon, faites intervenir et collaborer des profils avec différentes expertises. Faire travailler un développeur avec un UX designer vous assure un cahier des charges cohérent, précis et compréhensible !

La présence d'experts au workshop vous permet de commencer à **rationaliser le projet**, de faire le tri dans les spécificités attendues et de commencer à prioriser.



Exercice : Quiz

[solution n°1 p.19]

Question 1

L'expression du besoin équivaut à un cahier des charges fonctionnel.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 2

Un objectif de trafic mensuel est un objectif quantitatif.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 3

Un objectif SMART doit être spécifique.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 4

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Une maquette wireframe peut être dessinée à la main.

- Vrai
- Faux

Question 5

L'acronyme KPI signifie « *Key Project Indicator* ».

- Vrai
- Faux

III. Traduction des besoins en contraintes techniques

A. Contraintes techniques et fonctionnelles

Les **contraintes ou exigences techniques** futures et existantes doivent absolument apparaître dans le cahier des charges. En les identifiant en amont assurez la durabilité de votre solution et faire potentiellement des économies de maintenance !

Pour un projet réalisable dans le temps et dans le budget imparti, le donneur d'ordres doit faire preuve de **transparence** et évoquer toutes les contraintes existantes connues.

Le donneur d'ordres peut manquer de précision concernant les contraintes techniques. Le **MOE doit l'interroger** sur les contraintes techniques existantes :

Par exemple, dans le cadre d'une refonte d'un **site e-commerce** :

- Quel hébergement est actuellement en place ? Ses performances sont-elles satisfaisantes ?
- Le site web actuel est-il interfacé avec d'autres solutions ? (CRM, logiciel de gestion, de logistique, etc.).
- Sur quel framework, plateforme ou CMS le site actuel repose-t-il ?
- Quelles sont les extensions et API qui lui sont associées ?
- Quelle est la structure de la base de données clients ? Celle des commandes ?

Dans le cadre d'une refonte d'**application** :

- Quel framework est utilisé sur l'application actuelle ?
- Quels SDK (Software Development Kit) utilisez-vous ?
- Quelles sont les contraintes de sécurité de l'application ?
- Comment stockez-vous et gérez-vous les données utilisateurs ?
- Des services tiers sont-ils connectés à l'application (CRM, ERP, Site web, etc.) ? De quelle façon ?

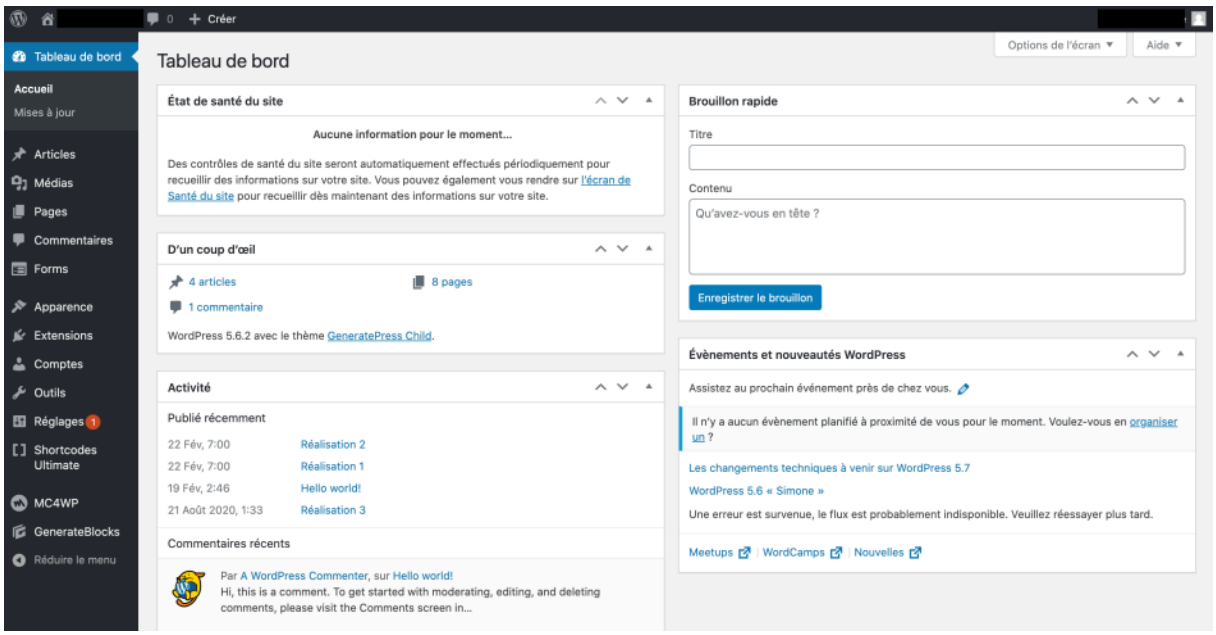
L'expression des contraintes techniques doit être **précise et exhaustive**. Vous ne devez pas laisser place à l'interprétation, être vague ou encore vous contredire. N'oubliez pas que votre cahier des charges servira de feuille de route à l'intégralité des intervenants.

Ces contraintes vont constituer la **colonne vertébrale de votre projet**. Une fois définies, on s'y adapte et on construit le reste du projet autour de celles-ci.

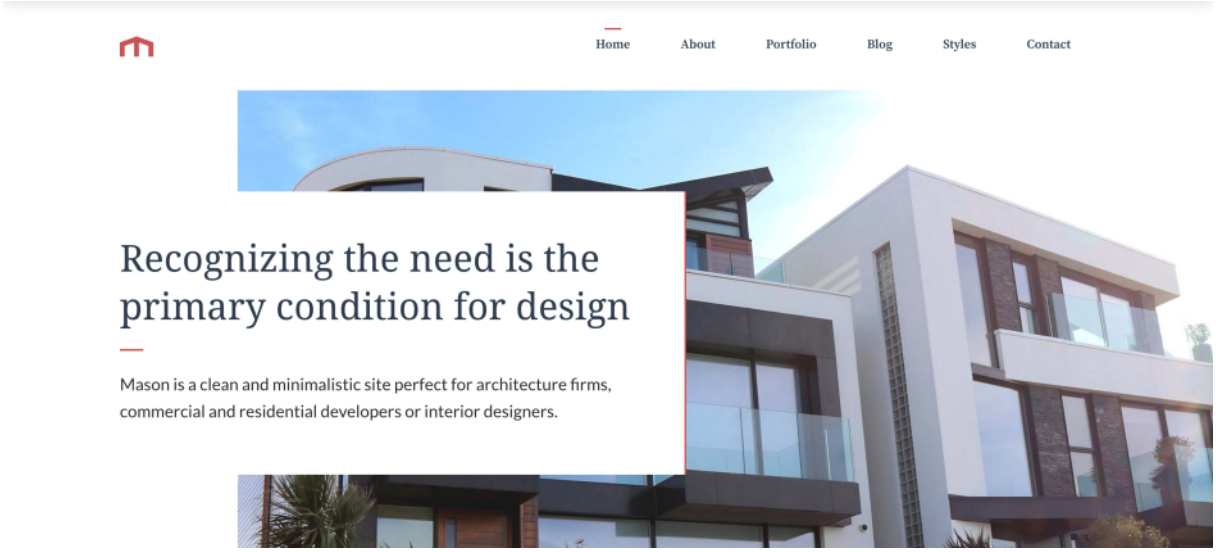
Vous devez également prendre en compte les **contraintes fonctionnelles**. Elles sont généralement plus simples à identifier et sont directement liées aux contraintes techniques.

Les contraintes fonctionnelles s'appliquent à l'ensemble de l'interface de la solution, en front-office (ce que les visiteurs voient) et back-office (ce que les administrateurs voient).

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Le back-office d'un site Wordpress



Le front-office d'un site Wordpress

Quelques exemples de **contraintes fonctionnelles pour une application :**

- L'application doit être accessible aux non-voyants et mal voyants,
- L'application doit suivre précisément la charte graphique établie,
- L'application doit donner la possibilité de mener des tests A/B afin de tester différents types de mise en page et de contenus,
- L'application doit être disponible en français, anglais et espagnol sur le front-office. En français uniquement sur le back-office.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

B. Traduire les besoins en contraintes techniques

Pour identifier clairement les contraintes du projet, le MOE doit s'entourer de l'ensemble de l'équipe. De la même façon que pour l'expression du besoin, vous pouvez organiser un **workshop** autour des contraintes techniques et fonctionnelles.

La rédaction des contraintes techniques sera généralement rédigée par le responsable technique, le **lead développeur** par exemple. La rédaction des contraintes fonctionnelles peut être prise en charge par un **UX designer.**

La présence de l'équipe au complet assure une bonne communication et la cohérence du cahier des charges.

Le MOA ou AMOA doit être présent, il connaît ses besoins mais a parfois du mal à les exprimer ou à les associer à des contraintes. C'est donc aux spécialistes de traduire les besoins clients en contraintes techniques et fonctionnelles claires et précises.

En tant que donneur d'ordres, vous allez partir de vos **besoins et objectifs**. Prenez le temps de les prioriser pour anticiper la hiérarchisation des contraintes. Quel est mon objectif principal ? Quels sont mes besoins prioritaires ? Qu'est-ce qu'attend vraiment ma cible de ma solution ?

Si vous avez une concurrence forte, vous pouvez prioriser les exigences les plus différenciantes.

Si vous avez une cible exigeante et difficile à fidéliser, priorisez les exigences qui répondront à leurs problématiques.

Pour cerner les problématiques et besoins de votre cible, munissez-vous de vos ***personas***. Ces derniers devront être formalisés et intégrés au cahier des charges.

Pourquoi être exhaustif dans la traduction des besoins en contraintes ? Les contraintes ou exigences vont avoir un impact direct sur le projet. Si elles sont mal identifiées, elles risquent de ralentir le développement ou de rendre la maintenance complexe.

Comme toujours pour le cahier des charges, prenez donc le temps de **co-construire une base solide**.

Les spécificités techniques découlant directement des spécificités fonctionnelles, on les précise directement avec le client.

Par exemple, pour un **site e-commerce** :

- En fonction du nombre de références attendues sur le site marchand, on peut anticiper le type d'hébergement idéal à partir de différents critères, comme la disponibilité, la mémoire, la bande passante ou encore les intégrations proposées.
- À partir de la structure de la boutique évoquée par le client, on peut anticiper l'organisation des tables dans la base de données, la sécurisation des données utilisateurs.
- Le site étant marchand, on portera une attention particulière à la sécurité du stockage des mots de passe et des coordonnées bancaires.
- Si l'on retient la possibilité de consulter le stock disponible en boutique, on peut déjà imaginer les interfaces et connexions API à prévoir entre le site et le logiciel de gestion de stocks.
- Si le client indique avoir un partenaire de transport pour la livraison des colis, on va anticiper la mise en place d'une API pour automatiser le transfert d'informations et offrir une expédition rapide.
- Le client aimerait expédier ses produits en Europe et en Afrique. On peut anticiper la nécessité de traduire les contenus du site. On peut aussi demander au client s'il souhaite faire varier les prix et les devises en fonction des pays.

Pour une **application** :

- Le client demande une application accessible à tous en France. On peut anticiper une contrainte de compatibilité entre les différents supports (mobile, tablette, pc) et systèmes d'exploitation (IOS, Android).
- Le client aimerait que l'application géolocalise les utilisateurs. La géolocalisation étant très gourmande en énergie, on va l'utiliser avec parcimonie tout en s'assurant de ne pas être trop invasif.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Dans une gestion de projet agile, on va prioriser les contraintes techniques et fonctionnelles. Les plus contraignantes seront traitées dans les tous premiers sprints ou itérations du projet.

Au cours du projet, votre cahier des charges vous servira de fil rouge. Le cahier des charges ayant une valeur contractuelle le donneur d'ordres ne peut pas ajouter des contraintes au fur à mesure au projet.

En tant que prestataire, référez-vous au cahier des charges pour planifier vos tâches et invitez votre client à mettre de côté ses nouvelles idées pour une version ultérieure de la solution. Évidemment, cette version ultérieure fera l'objet d'un nouveau cahier des charges.

C. Autres contraintes

Au-delà des contraintes techniques et fonctionnelles, n'oubliez pas d'indiquer dans votre cahier des charges les **contraintes annexes**.

Ces contraintes annexes sont généralement définies par le **chef de projet** qui a une bonne connaissance du marché et du métier.

Dans les contraintes annexes, on retrouve :

- Les contraintes **humaines** : quelles sont les ressources humaines disponibles en interne et en externe ? À quelle fréquence ? Sur quelle durée ? Y-a-t-il des besoins de formation, de montée en compétences ?
- Les contraintes **réglementaires** : quelles sont les normes à respecter dans mon métier ? Par exemple, dans la santé, les contraintes sur la protection des données clients sont très fortes.
- Les contraintes **financières** : comment le projet est-il financé ? Quels sont les délais et les conditions de règlement ? Où se trouve la limite de budget ? Sur quelle période ? Par exemple : un budget de 10 000 € HT par an.
- Les contraintes liées au **marché** : quel est l'état du marché (nouveau, en croissance, en déclin, saturé, fermé, etc.) ? Quelles sont les solutions concurrentes ? Comment se différencier ?

En communiquant ces contraintes annexes, vous assurez la conformité, la performance et la longévité de votre solution.

Exercice : Quiz

[solution n°2 p.19]

Question 1

Dans un projet en gestion agile, les contraintes techniques du cahier des charges doivent être plus souples et laisser place à l'interprétation.

- Vrai
- Faux

Question 2

L'acronyme SDK signifie Software Development Kit

- Vrai
- Faux

Question 3

La bande passante disponible sur un site web est directement liée au type d'hébergement choisi.

- Vrai
- Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 4

Dans le développement d'une application mobile, on désigne par « *système d'exploitation* » le mobile, les tablettes.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 5

L'UX designer doit être présent au workshop traitant des contraintes techniques.

- ○ Vrai
- ○ Faux

V. Hiérarchiser les contraintes techniques et les ressources à mobiliser

A. Rationaliser le projet en priorisant les contraintes

Les contraintes techniques et fonctionnelles ont été identifiées avec le donneur d'ordres et l'ensemble de l'équipe. Il faut maintenant mettre de l'ordre dans toutes ces contraintes et les prioriser.

Dans cette partie du cahier des charges, on **rationalise le projet**, il doit être réalisable dans le temps et le budget définis.

Par défaut, le donneur d'ordres ou MOA a du mal à hiérarchiser les exigences du projet, il peine à en évaluer la complexité.

Le MOE doit donc lui exposer concrètement les contraintes les plus fortes qui pourraient ralentir le projet ou augmenter le budget. La rationalisation des contraintes doit donc se faire en **intelligence collective**, avec des compromis.

En tant que client et donneur d'ordres, faites confiances aux professionnels avec qui vous travaillez. Leur expérience et leurs conseils vous aideront à prioriser les contraintes efficacement.

Aussi, veillez à garder vos ***personas*** et leurs besoins au centre de votre projet. Mettez-vous à leur place dans la priorisation des contraintes, votre cible sera d'autant plus susceptible d'adopter votre site ou votre application, car elle répondra directement à ses problématiques.

Pour évaluer chaque exigence et les prioriser en commun, il vous faut un **outil d'évaluation**.

En voici un premier, adapté aux projets les plus **longs et complexes**.

Avec cette méthode, vous évaluez de 1 à 3 contrainte(s) sur les 5 critères suivants :

- **La criticité** : quelle est l'urgence de ma contrainte ? Est-elle vitale à ma solution ? Peut-elle être ajoutée dans une version ultérieure ?
- **La réalisation immédiate** : est-ce que mon exigence est réalisable immédiatement ? Quelles sont les tâches à accomplir avant de pouvoir la réaliser ? Quelles sont ses dépendances ?
- **Le retour sur investissement** : Une fois réalisée, ma contrainte est-elle rentable ?
- **Le risque** : l'exigence peut-elle avoir un impact négatif sur le projet si elle est mal réalisée ?
- **L'impact** : quelles seront les ressources (financières, humaines, temps, etc.) à mobiliser pour mettre en place cette contrainte ?

Par exemple, pour la contrainte de **sécurisation du paiement** sur un site e-commerce

- Criticité : forte, sans paiement sécurisé, le site va recevoir peu de commandes. Score : 3
- Réalisation immédiate : la sécurisation du paiement n'est pas immédiate, elle a des dépendances. Score : 1
- Retour sur investissement : le paiement sécurisé inspire confiance, le site enregistrera plus de commandes. Score : 3

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Le risque : la sécurisation du paiement doit être irréprochable si elle est proposée. Score : 3
- L'impact : la sécurisation du paiement est généralement inclue avec les solutions de paiements. Leur prix peut varier en fonction des exigences. Score : 2

Score de priorisation pour le paiement sécurisé : 12/15

Il ne vous reste plus qu'à additionner le score de cette exigence et à évaluer les autres. Vous aurez ainsi une hiérarchie précise.

Si un critère d'évaluation est particulièrement important dans votre projet, vous pouvez lui ajouter un coefficient pour lui donner plus de poids dans la notation.

Sur des projets plus simples, vous pouvez utiliser la **méthode MoSCoW**.

Ici pas de score, simplement quatre catégories pour hiérarchiser vos contraintes techniques et fonctionnelles.

- Must have : l'exigence est tout simplement indispensable. Sans elle, le site ou l'application ne fonctionne pas.
- Should have : la contrainte importante mais elle n'est pas pour autant vitale au projet.
- Could have : la contrainte est peu importante. On la réalisera s'il reste du temps ou des ressources à disposition.
- Won't have but would like : la contrainte est vraiment optionnelle. Elle pourra être réalisée dans une version ultérieure du site ou de l'application.

Reprenons l'exemple d'un **site e-commerce** :

- Must have : une solution de paiement, un panier fonctionnel, une page d'inscription ou de connexion,
- Should have : le paiement sécurisé avec 3D Secure, l'automatisation du suivi du colis, la synchronisation des clients au CRM,
- Could have : une wishlist, une carte des magasins physiques,
- Won't have but would like : une wishlist, une visite guidée du site.

Dans cette phase de rationalisation du projet, on va se concentrer sur la réalisation d'un **Minimum Viable Product**. C'est à dire que l'on produit le plus efficacement possible une solution fonctionnelle qui ne sera pas nécessairement parfaite.

Le donneur d'ordres peut-être opposé à cette idée, souhaitant une solution parfaite dès la première version. Voici les avantages au **Minimum Viable Product** que vous pouvez lui présenter en tant que prestataire :

- La **réduction des coûts** : un projet simple et fonctionnel sera moins coûteux, il est toujours possible de le faire évoluer *a posteriori*. Vous pouvez ainsi étaler les coûts sur plusieurs versions.
- Le **raccourcissement des délais** : plus les contraintes sont priorisées, plus votre projet sera réalisé rapidement pour sa première version.
- La **prise de recul** : un minimum viable product permet de tester votre solution, d'analyser les comportements, d'obtenir des feed-back. Autant d'informations qui vous seront précieuses pour adapter votre solution et proposer une deuxième version au plus proche de ce que votre cible attend.

Less is more, le Minimum Viable Product est une très bonne méthode pour réaliser vos projets. Elle demande de faire des concessions, mais elle permet avant tout d'avoir un site ou une application fonctionnelle rapidement en ligne !

B. Évaluer les dépendances et les risques de contraintes

Avec la hiérarchisation des contraintes techniques et fonctionnelles, viennent les dépendances. La gestion des dépendances est généralement gérée par le chef de projet qui a une vision d'ensemble du projet et une bonne compréhension des contraintes techniques et fonctionnelles.

On désigne par **dépendances** les relations entre les contraintes du cahier des charges. Chaque contrainte technique ou fonctionnelle est dépendante d'une autre.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Par exemple, je ne peux pas mettre en place une API de paiement sécurisé tant que nous n'avons pas sélectionné de CMS. Je ne peux pas réaliser de maquette graphique tant que nous n'avons pas fini les maquettes wireframe.

Dans un cahier des charges, on documente ces dépendances, elles peuvent être à la suite des contraintes techniques et fonctionnelles ou dans un document à part. On parle d'un **registre des dépendances**.

Une fois rédigées, les dépendances sont difficiles à visualiser, il faut les illustrer. On définit pour cela un **chemin critique**. On peut garder les contraintes telles quelles ou les diviser en sous-tâches en fonction du niveau de détail souhaité. On identifie alors :

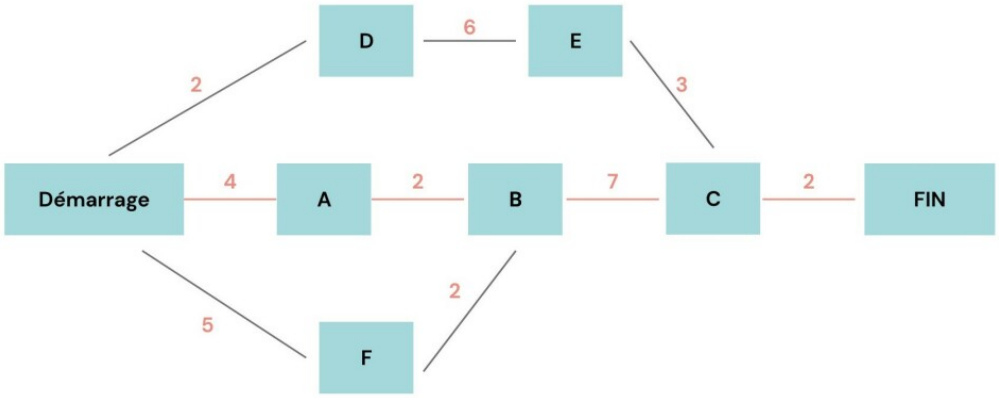
- Les tâches qui doivent être finies avant le démarrage d'autres tâches,
- Les tâches qui peuvent se dérouler en même temps que d'autres tâches,
- Les tâches qui doivent se terminer ou commencer en même temps,
- Les tâches qui doivent démarrer juste après une tâche accomplie.

Pour chaque tâche ou contrainte, on estime la durée en jours et on y associe un responsable.

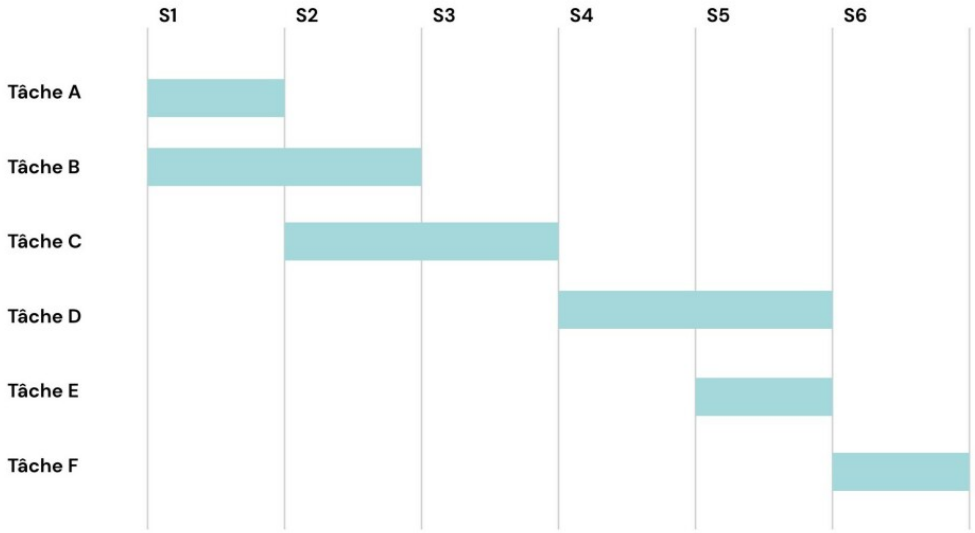
Par exemple, le maquettage wireframe sera attribué à l'UX designer pour une durée estimée de 2 jours.

Pour ancrer ces tâches dans le temps on utilise généralement un diagramme, les plus utilisés sont les **diagrammes de Gantt et de PERT**.

On utilise le diagramme de PERT pour identifier le chemin critique, soit l'enchaînement de tâches le plus long. Il s'agit d'un outil d'analyse.



Exemple de diagramme de PERT simple. Le chemin critique est en rouge.



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple de diagramme de Gantt. Le temps est déroulé en semaines sur l'axe x.

On utilise le diagramme de Gantt pour organiser les tâches dans le temps et concrétiser leurs dépendances, c'est un outil de planification. On part souvent d'un diagramme de PERT pour établir un diagramme de Gantt.

Aux contraintes et aux dépendances s'associent également des risques. On rédige alors un **registre des risques** associé au cahier des charges. On doit retrouver dans ce registre toutes les dépendances et contraintes fortes qui pourraient mettre en péril le projet.

Ces contraintes et dépendances comportant un risque dans la réalisation du projet seront à prioriser et à traiter dès que possible avec la plus grande attention.

Pour finir, la hiérarchisation des contraintes, la gestion des risques ou encore la planification du projet sont des éléments du cahier des charges qui seront régulièrement adaptés au cours de la rédaction.

Pour la rédaction de votre cahier des charges adoptez le versioning. À chaque modification d'un document, mettez à jour sa version dans l'en-tête. On commence par une V1.1 puis une V1.2, V1.3, etc.

Exercice : Quiz

[solution n°3 p.20]

Question 1

Dans la hiérarchisation des contraintes, le critère de criticité permet de départager si une contrainte est vitale au projet ou non.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 2

On utilise le terme « *Minimum Viable Product* » pour désigner un prototype.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 3

La méthode MoSCoW est parfaitement adaptée à la hiérarchisation des contraintes sur un petit projet.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 4

Le diagramme de PERT est un outil d'analyse en comparaison avec le diagramme de Gantt.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 5

Le registre des risques contient toutes les contraintes à ne pas réaliser pour la sécurité du projet.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

VII. Essentiel

Dans ce cours nous avons pu aborder les descriptions fonctionnelles et techniques du cahier des charges sous le point de vue des différents intervenants. Que doit-on retenir ?

Commencez par exprimer et formaliser les besoins et objectifs liés au projet dans votre cahier des charges, pour cela :

- Le MOA doit être proactif, faire preuve de transparence,
- Donnez des objectifs quantitatifs et qualitatifs SMART ainsi que des KPI à suivre,
- Le MOE aide à structurer le besoin client à l'occasion de workshops.

Puis, traduisez les besoins exprimés en contraintes techniques et fonctionnelles précises :

- On différencie les contraintes techniques des contraintes fonctionnelles, on identifie les contraintes existantes,
- On part des besoins exprimés par le client pour les formaliser en contraintes claires et précises,
- On identifie également les contraintes annexes (humaines, réglementaires, financières, de marché, etc.).

Une fois toutes les contraintes identifiées, on rationalise le projet en commun :

- On utilise des échelles d'évaluation communes pour hiérarchiser les contraintes techniques et fonctionnelles,
- On formalise les dépendances de chaque contrainte avec un registre des dépendances et des diagrammes de Gantt ou de PERT.

Concentrez-vous sur l'essentiel de votre projet, avec des objectifs réalisables, quantifiables et une bonne hiérarchisation de vos contraintes fonctionnelles et techniques dans votre cahier des charges.

VIII. Auto-évaluation

A. Exercice

Exposer le contexte du cas pratique : une simulation de situation professionnelle avec des noms fictifs d'entreprise et de collaborateurs.

Vous êtes dans le rôle de Lucile, chef de projet dans une agence de développement web. Vous travaillez depuis peu sur un nouveau projet de site e-commerce pour une start-up de prêt à porter français. Votre interlocuteur principal est Samuel, responsable marketing. Pour ce projet, la start-up a retenu un freelance graphiste, Johan, avec qui vous allez collaborer.

Samuel vous envoie un mail suite à un rendez-vous avec l'équipe autour du cahier des charges.

Bonjour à tous,

Suite à notre réunion de lancement, voici les informations demandées.

Nos objectifs sur ce projet de refonte sont les suivants :

- Devenir leader du prêt à porter français dans les 6 mois suivant la mise en ligne du nouveau site,
- Attirer un trafic important sur le nouveau site,
- Augmenter le nombre de commandes,
- Avoir une image plus positive aux yeux de notre audience.

Au sujet du graphisme : j'avoue être déçu par la maquette envoyée nommée « *Wireframe* », je ne vois pas trop l'intérêt. J'espère que l'interface finale ne ressemblera pas à ça !

Aussi, après notre rendez-vous j'ai pensé à une nouvelle contrainte technique : il nous faudra la possibilité de modifier le stock des produits manuellement depuis le back-office. Puis-je l'ajouter au cahier des charges dans la rubrique contraintes techniques ?

Concernant la gestion de projet, vous m'avez parlé de la création d'un diagramme de GANTT pour l'organisation du projet. Ne pourrions-nous pas avancer tout simplement chacun de son côté une fois les tâches réparties ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Aussi, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le principe du Minimum Viable Product, pourriez-vous me rappeler en quoi cela consiste ?

Concernant la hiérarchisation de nos contraintes je vous fais confiance. Nous devons avancer rapidement sur le projet. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous apporter de soutien interne, nous restons une petite start-up et tout le monde est déjà très occupé...

À lundi pour notre prochain point sur le cahier des charges,

Bien cordialement,

Question 1

[solution n°4 p.22]

Comment pourriez-vous expliquer à Samuel le concept du Minimum Viable Product et ses avantages ?

Question 2

[solution n°5 p.22]

Comment pouvez-vous convaincre Samuel d'ajouter un diagramme de Gantt au cahier des charges ?

B. Test

Exposer le contexte du cas pratique : une simulation de situation professionnelle avec des noms fictifs d'entreprise et de collaborateurs.

Vous êtes dans le rôle de Lucile, chef de projet dans une agence de développement web. Vous travaillez depuis peu sur un nouveau projet de site e-commerce pour une start-up de prêt à porter français. Votre interlocuteur principal est Samuel, responsable marketing. Pour ce projet, la start-up a retenu un freelance graphiste, Johan, avec qui vous allez collaborer.

Samuel vous envoie un mail suite à un rendez-vous avec l'équipe autour du cahier des charges.

Bonjour à tous,

Suite à notre réunion de lancement, voici les informations demandées.

Nos objectifs sur ce projet de refonte sont les suivants :

- Devenir leader du prêt à porter français dans les 6 mois suivant la mise en ligne du nouveau site.
- Attirer un trafic important sur le nouveau site.
- Augmenter le nombre de commandes.
- Avoir une image plus positive au yeux de notre audience.

Au sujet du graphisme : j'avoue être déçu par la maquette envoyée nommée « *Wireframe* », je ne vois pas trop l'intérêt. J'espère que l'interface finale ne ressemblera pas à ça !

Aussi, après notre rendez-vous j'ai pensé à une nouvelle contrainte technique : il nous faudra la possibilité de modifier le stock des produit manuellement depuis le back-office. Puis-je l'ajouter au cahier des charges dans la rubrique contraintes techniques ?

Concernant la gestion de projet, vous m'avez parlé de la création d'un diagramme de GANTT pour l'organisation du projet. Ne pourrions-nous pas avancer tout simplement chacun de son côté une fois les tâches réparties ?

Aussi, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le principe du Minimum Viable Product, pourriez-vous me rappeler en quoi cela consiste ?

Concernant la hiérarchisation de nos contraintes je vous fais confiance. Nous devons avancer rapidement sur le projet. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous apporter de soutiens interne, nous restons une petite start-up et tout le monde est déjà très occupé...

À lundi pour notre prochain point sur le cahier des charges,

Bien cordialement,

Exercice 1 : Quiz

[solution n°6 p.22]

Question 1

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La contrainte ajoutée par Samuel peut-elle être ajoutée aux contraintes techniques ?

- Oui
- Non

Question 2

Le travail de Johan ne devrait pas avoir de dépendances avec les tâches de votre équipe.

- Vrai
- Faux

Question 3

D'après le mail de Samuel, la hiérarchisation des contraintes reposera sur le critère d'impact.

- Vrai
- Faux

Question 4

Si Samuel ajoute des contraintes au cahier des charges, il devra mettre à jour la version.

- Vrai
- Faux

Question 5

Vous allez devoir refaire la maquette wireframe avec Johan étant donné que son apparence ne convient pas à Samuel.

- Vrai
- Faux

Question 6

Les objectifs proposés par Samuel sont SMART.

- Vrai
- Faux

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 7 Solution n°1

Question 1

L'expression du besoin équivaut à un cahier des charges fonctionnel.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

C'est faux, l'expression du besoin est un document concis qui ne dispense pas de la rédaction d'un cahier des charges.

Question 2

Un objectif de trafic mensuel est un objectif quantitatif.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

En effet, on parle d'un objectif quantitatif quand on étudie le trafic mensuel d'un site.

Question 3

Un objectif SMART doit être spécifique.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

C'est juste, un objectif SMART doit être spécifique, désigner un élément précis.

Question 4

Une maquette wireframe peut être dessinée à la main.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Exact, on peut tout à fait dessiner une maquette wireframe à la main, c'est d'ailleurs souvent le cas dans les workshops.

Question 5

L'acronyme KPI signifie « *Key Project Indicator* ».

- ○ Vrai
- ◉ Faux

C'est faux, l'acronyme KPI signifie « *Key Performance Indicator* ».

Exercice p. 11 Solution n°2

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 1

Dans un projet en gestion agile, les contraintes techniques du cahier des charges doivent être plus souples et laisser place à l'interprétation.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

C'est faux, gestion de projet agile ou non, vos contraintes techniques ne doivent pas laisser place à l'interprétation, elles doivent être claires et précises.

Question 2

L'acronyme SDK signifie Software Development Kit

- ◉ Vrai
- ○ Faux

En effet, l'acronyme SDK signifie bien Software Development Kit. Il s'agit d'une compilation d'outils destinés au développement de logiciels et d'applications.

Question 3

La bande passante disponible sur un site web est directement liée au type d'hébergement choisi.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

En effet, la bande passante disponible est associée à l'hébergement choisi. Il faut donc bien le détailler dans les contraintes techniques.

Question 4

Dans le développement d'une application mobile, on désigne par « *système d'exploitation* » le mobile, les tablettes.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

C'est incorrect, on désigne par « *système d'exploitation* » le programme permettant au device de fonctionner, comme IOS ou Android par exemple.

Question 5

L'UX designer doit être présent au workshop traitant des contraintes techniques.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

En effet, en conviant les profils fonctionnels au workshop traitant des contraintes techniques, vous assurez la cohérence de votre projet et compréhension de chacun. Idem pour les profils techniques qui participeront à l'identification des contraintes fonctionnelles.

Exercice p. 15 **Solution n°3**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 1

Dans la hiérarchisation des contraintes, le critère de criticité permet de départager si une contrainte est vitale au projet ou non.

- (●) Vrai
- ( ) Faux

En effet, le critère de criticité permet de déterminer si une contrainte est nécessaire au fonctionnement du projet, ou pas !

Question 2

On utilise le terme « *Minimum Viable Product* » pour désigner un prototype.

- ( ) Vrai
- (●) Faux

Le Minimum Viable Product ne désigne pas un prototype, mais bien une version fonctionnelle de la solution.

Question 3

La méthode MoSCoW est parfaitement adaptée à la hiérarchisation des contraintes sur un petit projet.

- (●) Vrai
- ( ) Faux

Exact, la méthode MoSCow est idéale pour les petits projets. Elle vous permet de hiérarchiser vos contraintes facilement.

Question 4

Le diagramme de PERT est un outil d'analyse en comparaison avec le diagramme de Gantt.

- (●) Vrai
- ( ) Faux

En effet, le diagramme de PERT est un outil d'analyse là où le diagramme de GANTT est un outil de planification.

Question 5

Le registre des risques contient toutes les contraintes à ne pas réaliser pour la sécurité du projet.

- ( ) Vrai
- (●) Faux

C'est incorrect, le registre des risques contient toutes les contraintes fortes à réaliser avec une attention particulières car elles peuvent avoir un impact négatif sur le projet si elles sont mal réalisées.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

p. 17 Solution n°4

La méthode du Minimum Viable Product consiste à produire une solution simple et fonctionnelle. Cela passera par une rationalisation projet et une priorisation des contraintes techniques et fonctionnelles. Concrètement, la méthode du Minimum Viable Product nous permettra de réduire les coûts, de raccourcir les délais et de prendre du recul pour cette première version. Les exigences les moins prioritaires seront ajoutées dans des versions ultérieures du site web. C'est une méthode parfaitement adaptée à votre projet.

p. 17 Solution n°5

La création d'un diagramme de GANTT nous semble essentielle dans la réalisation du projet. Il va nous permettre d'estimer précisément le temps nécessaire à la réalisation du projet. Sans cela, nous ne pourrons pas vous donner une date de mise en ligne précise. Il sera aussi un outil précieux pour l'organisation de l'équipe. Nous pourrons voir d'un coup d'œil les tâches à réaliser et leurs dépendances.

Exercice p. 17 Solution n°6

Question 1

La contrainte ajoutée par Samuel peut-elle être ajoutée aux contraintes techniques ?

- ○ Oui
- ◉ Non

Non, Samuel fait référence à une fonctionnalité du back-office, il s'agirait donc plutôt d'une contrainte fonctionnelle.

Question 2

Le travail de Johan ne devrait pas avoir de dépendances avec les tâches de votre équipe.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

C'est faux, avant de commencer le développement du front-end vous allez avoir besoin des maquettes graphiques fournies par Johan par exemple.

Question 3

D'après le mail de Samuel, la hiérarchisation des contraintes reposera sur le critère d'impact.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

C'est exact, Samuel insiste sur le manque de temps et de ressources humaines, on va donc se concentrer sur le critère d'impact et éliminer les contraintes trop lourdes pour l'équipe.

Question 4

Si Samuel ajoute des contraintes au cahier des charges, il devra mettre à jour la version.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

En effet, à chaque modification, la version du cahier des charges doit être ajustée. Vous aurez ainsi un historique précis de sa rédaction.

Question 5

Vous allez devoir refaire la maquette wireframe avec Johan étant donné que son apparence ne convient pas à Samuel.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Non, vous devez expliquer à Samuel l'usage de la maquette wireframe. Elle est représentée de façon schématique et se concentre sur la structure du nouveau site et non pas sa forme.

Question 6

Les objectifs proposés par Samuel sont SMART.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Les objectifs proposés par Samuel ne peuvent pas être considérés comme SMART. Ils ne ont pas spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes ou temporels.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite